

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código granel	CLST09830X
Nombre	Winasorb Gotas
Principio activo	Acetaminofén
Forma farmacéutica	Solución Oral
Composición	Cada mL contiene 100 mg de Acetaminofén, 0,85 mg de Metilparabeno y 0,15 mg de Propilparabeno
Condiciones de almacenamiento	Almacenar a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz
Referencia especificación	Norma Técnica propia, USP vigente.

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Líquido rojo, viscoso, con olor y sabor característico. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

3.2.1 Identificación A: El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración de Acetaminofén.

3.2.2 Identificación B: Cromatografía de Capa Delgada (TLC)

3.2.2.1 **Solvente de Desarrollo:** Cloruro de metileno y metanol (4:1)

3.2.2.2 **Volumen de aplicación:** 10 µL

3.2.2.3 **Preparación de la solución estándar y la solución muestra (1mg/mL):** Usar la solución estándar stock de acetaminofén descrita en el ítem 3.6.4 y la solución Stock de Muestra descrita en el ítem 3.6.6.

3.2.2.4 **Procedimiento:** Trazar una línea paralela y aproximadamente a 2 cm del borde de una placa cromatográfica de capa fina, recubierta con una capa de 0,25 mm de mezcla cromatográfica de gel de sílice. Aplique sobre la línea, 10 µL de la solución estándar y 10 µL de la solución muestra. Permitir que las manchas se sequen y desarrolle el cromatograma en la cámara de TLC, hasta que el frente del solvente se haya movido aproximadamente 3/4 de la longitud de la placa. Retire la placa de la cámara, marque el frente del solvente y permita que la placa se seque. Ubicar los puntos en la placa examinándolos con luz UV de longitud de onda corta.

3.2.2.5 **Criterio de aceptación:** El valor de RF del punto principal obtenido de la solución de prueba corresponde al obtenido de la solución estándar.

3.3 pH

Determine según procedimiento vigente CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis"

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 4,30 – 5,50 a 25°C

3.4 GRAVEDAD ESPECÍFICA

Determine la gravedad específica según procedimiento vigente CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis". A 20 °C.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 1,130 – 1,140 a 20 °C

3.5 LÍMITE DE DIETILENGLICOL Y ETILENGLICOL:

3.5.1 **Método:** Cromatografía de Gases (GC)

3.5.2 **Solvente:** Metanol Grado Reactivo

3.5.3 **Materiales:** Beaker 250 mL, Balones aforados de 50 mL y 100 mL, Pipetas de 10 mL.

3.5.4 Condiciones Instrumentales Cromatográficas Límite de Dietilenglicol y Etilenglicol

Temperatura Inicial	100°C
Tiempo Inicial	4 minutos
Temperatura Intermedia	120°C
Rampa de Temperatura	50°C
Tiempo Intermedio	10 minutos
Temperatura Final	220°C
Rampa de Temperatura	50°C
Tiempo Final	6 minutos
Tiempo Corrida	22,5 minutos
Puerto de Inyección	220°C
Detector	250°C
Gas Transportador	Helio 4,5 mL/min
Detector	Hidrógeno a 40 mL/min
	Aire a 450 mL/min
	Nitrógeno a 10 mL/min
Volumen de Inyección	1 µL
Modo de Inyección	Split (Ratio 10:1)
Columna Capilar	DB-624 30 mts x 0.530 (D.I) x 3.00 µm
Resolución	Mayor o igual de 1,5, entre Dietilenglicol y Glicerina
Tiempos de retención relativos	Aproximadamente 0,3 para Etilenglicol, 0,6 para 2,2,2-Tricloroetanol, 0,8 para Dietilenglicol y 1,0 para Glicerina.

3.5.5 Preparación de la Solución Stock Estándar Interno (500 ppm): Pesar aproximadamente 50 mg de 2,2,2-Tricloroetanol en un balón de 100 mL, agregar 50 mL de metanol, homogenizar y completar volumen con el mismo solvente.

3.5.6 Preparación de la Solución Stock de Etilenglicol y Dietilenglicol (250 ppm): Pesar aproximadamente 25 mg de Etilenglicol y Dietilenglicol en un balón de 100 mL, agregar 50 mL de metanol, homogenizar y completar volumen con el mismo solvente.

3.5.7 Preparación del Estándar de Trabajo (Glicerina = 2000 ppm): Pesar aproximadamente 100 mg de Glicerina RS en un balón de 50 mL, adicionar 10,0 mL de la Solución de estándar Interno y 10,0 mL de la Solución Stock de Etilenglicol y Dietilenglicol, agregar 15 mL de metanol, homogenizar y completar volumen con el mismo solvente, dejar reposar. Filtrar por membrana de 0.45 µm e inyectar en el cromatógrafo ajustando los parámetros de adecuabilidad establecidos en las condiciones instrumentales.

3.5.8 Preparación de la Muestra (50000 ppm): Pesar 2500 mg de muestra en un balón de 50 mL, adicionar 10,0 mL de estándar interno y 15 mL de metanol, homogenizar y completar volumen con el mismo solvente, dejar reposar. Filtrar por membrana de 0.45 µm e inyectar en el cromatógrafo ajustando los parámetros de adecuabilidad establecidos en las condiciones instrumentales.

3.5.9 Adaptabilidad del sistema: Inyecte 1,0 µL de la preparación estándar y mida las respuestas. Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD debe ser máximo 2.5%.

3.5.10 Cálculos:

$$\% \text{ Dietilenglicol y Etilenglicol} = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{100} \times \frac{10}{50} \times Fp \times \frac{50}{Wmt} \times 100$$

Dónde:

Amt = Área de la muestra

Aest = Área del estándar

Pest = Peso del estándar

Fp = Factor de potencia del estándar

Wmt = Peso de muestra

3.5.11 Cromatograma Guía

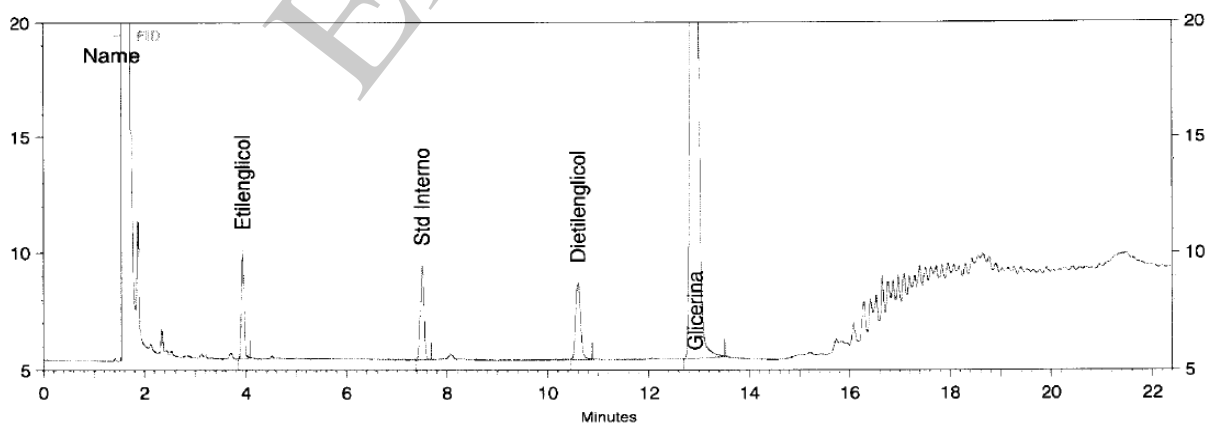


Grafico 1. Cromatograma Guía Estándar combinado

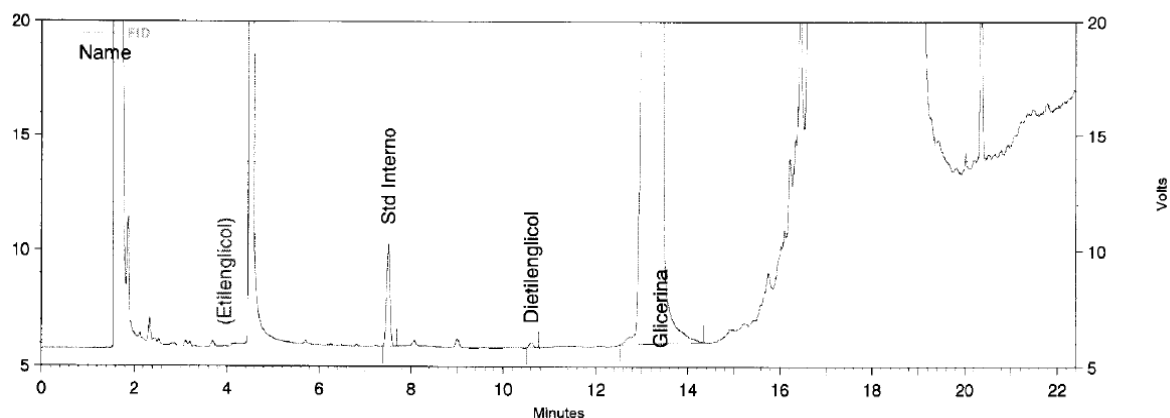


Grafico 2. Cromatograma Guía Muestra

3.5.12 **Criterio de aceptación:** Máximo 0,10% de cada uno

3.6 VALORACIÓN DE ACETAMINOFEN

3.6.1 **Método:** Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

3.6.2 **Reactivos:** Metanol, Agua HPLC

3.6.3 **Condiciones cromatográficas:**

Longitud de onda (λ)	243 nm
Detector	UV-PDA
Columna	Luna C18 (2) 4,0 mm x 125 mm; 5 μ m
Temperatura Columna	30°C
Flujo	0,6 mL/min
Volumen de Inyección	10 μ L
Concentración analito	10 ppm
Diluyente	Metanol
Fase Móvil	Agua:Metanol (75:25)
Filtración	Membrana PVDF de 0,45 μ m
Tiempo de retención	Acetaminofén 3,5 minutos
Tiempo de corrida	6 minutos

3.6.4 **Preparación de la Solución Estándar Stock de Acetaminofén:** Pesar 100,0 mg de Acetaminofén estándar de referencia en un balón aforado de 100,0 mL, disolver y llevar a volumen con metanol.

3.6.5 **Preparación de la Solución Estándar Acetaminofén:** Transferir 1,0 mL de la Solución Estándar Stock de Acetaminofén a un balón volumétrico de 100 mL y diluir a volumen con fase móvil. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración final de Acetaminofén: 0,01 mg/mL – 10 ppm.

3.6.6 **Preparación de la Solución Stock de Muestra:** Pesar alrededor de 1 mL de muestra (Aprox. 1,12 g equivalentes a 100 mg de Acetaminofén) en un balón aforado de 100,0 mL, disolver y llevar a volumen con metanol.

3.6.7 **Preparación de la Solución Muestra:** Transferir 1,0 mL de la Solución Stock de Muestra a un balón volumétrico de 100 mL y diluir a volumen con fase móvil. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración final de Acetaminofén: 0,01 mg/mL – 10 ppm. Preparar la muestra por triplicado.

La muestra y el estándar presentan una estabilidad en solución de 36 horas después de su preparación a temperatura ambiente.

3.6.8 **Adaptabilidad del sistema:** Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y una inyección de cada muestra. Registrar los cromatogramas y verificar que se cumplan los siguientes parámetros:

- El RSD en la solución estándar debe ser máximo 2,0%.
- La eficiencia de la columna de ser ≥ 1000 platos teóricos.
- El factor de asimetría debe ser ≤ 2 .

3.6.9 **Cálculos:**

$$\% \text{ Acetaminofén} = \frac{A \text{ Mtra}}{A \text{ Est}} \times \frac{P \text{ Est}}{100 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{100 \text{ mg}} \times \frac{100 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL} \times GE}{P \text{ Mtra}} \times 100$$

Dónde:

A Mtra	=	Área de la muestra
A Est	=	Área del estándar
P Est	=	Peso del estándar
Pot	=	Potencia del estándar
GE	=	Gravedad Específica de la muestra

3.6.10 Cromatograma Guía

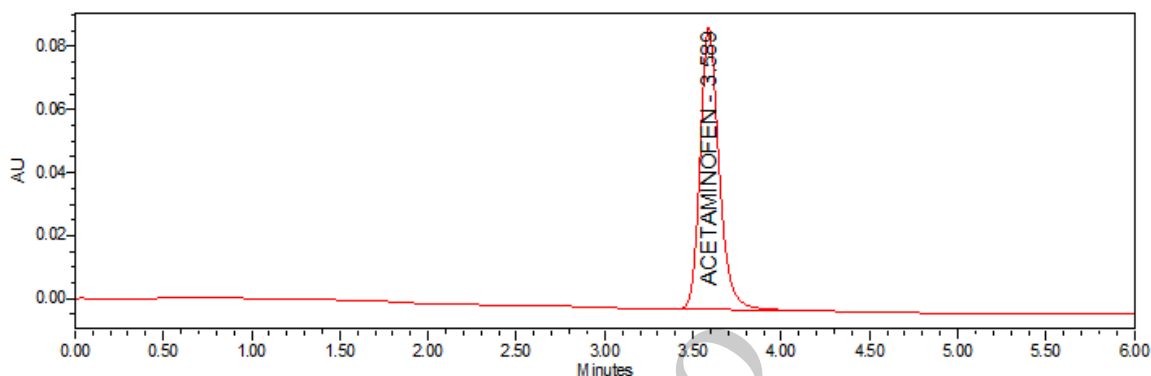


Gráfico 3. Cromatograma estándar Acetaminofén

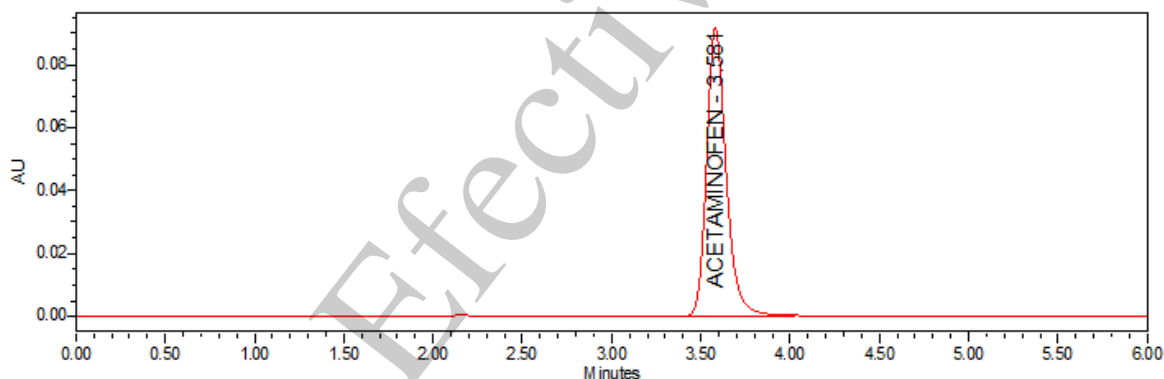


Gráfico 4. Cromatograma muestra Acetaminofén

3.6.11 **Criterio de aceptación:** 90,0% a 110,0% del contenido reportado (90,0 mg/mL a 110,0 mg/mL).

3.7 LÍMITE DE 4 AMINOFENOL

3.7.1 **Método:** Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

3.7.2 Condiciones cromatográficas

Longitud de onda (λ)	300 nm
Detector	UV
Columna	Luna 5 μ m C8 (2) 100 A 250x4.60 mm
Temperatura Columna	30°C
Flujo	1,0 mL/min

Volumen de Inyección	10 µL
Concentración Estándar	7,5 ppm de 4-Aminofenol y 2000 ppm de Acetaminofén
Concentración de Muestra	5000 ppm de Acetaminofén
Diluyente	Solución buffer: Acetonitrilo (9:1)
Fase Móvil	Gradiente en el ítem 2.8.6
Filtración	Membrana PVDF de 0,45 µm
Tiempo Retención	4-Aminofenol 6,4 minutos Ancho de banda 6,0 – 6,6 minutos Acetaminofén 9,5 minutos Ancho de banda >9,0 minutos
Tiempo de corrida	15 minutos

3.7.3 **Reactivos:** Acetonitrilo grado HPLC, Agua HPLC, Ácido Cítrico, Citrato de Sodio, Fosfato de Sodio Dibásico, 4-Aminofenol grado reactivo y Fosfato de Potasio Monobásico.

3.7.4 **Preparación de la solución Buffer Citrato:** Preparar una solución que contenga 4g/L de Citrato de Sodio Dihidratado y 1,5 g /L de Ácido Cítrico Anhidro en agua.

3.7.5 **Preparación de la solución Diluyente:** Mezclar la solución buffer citrato y Acetonitrilo en una proporción 9:1

3.7.6 **Preparación de la Solución A:** Preparar una solución buffer 10 mMolar mezclando 600 mg de Fosfato Monobásico de Potasio y 820 mg de Fosfato de Sodio Dibásico en un litro de agua y ajuste a pH 7,0 (Con Ácido Fosfórico o Hidróxido de Sodio según sea el caso).

3.7.7 **Preparación de la Fase Móvil:** Usar el gradiente indicado a continuación, teniendo en cuenta los siguientes componentes: Solución A (Canal A); Agua (Canal B) y Acetonitrilo (Canal D).

Flujo	Tiempo (Minutos)	Canal A %	Canal B %	Canal D %
		Solución A	Agua	Acetonitrilo
1,0 mL/min.	0	90	5	5
	5	90	5	5
	7	10	10	80
	7,1	90	5	5
	15	90	5	5

Tabla N°2: Gradiente de Fase Móvil – Límite 4-Aminofenol

3.7.8 **Preparación de la Solución Stock 4-Aminofenol:** Pesar 50 mg de 4-Aminofenol reactivo en un balón volumétrico de 100 mL, agregar 50 mL de diluyente y lleve a ultra sonido por 10 minutos o hasta completa disolución, seguido, aforar con diluyente. Tomar 15 mL de esta solución, llevar a un balón volumétrico de 200 mL y aforar con diluyente. Concentración 37,5 ppm.

- 3.7.9 **Preparación de la Solución de Adecuabilidad del Sistema (System Suitability SS):** Transferir una alícuota de 3 mL de la solución Stock 4-Aminofenol a un balón de 50 mL, aforar con diluyente, filtrar a través de membrana PVDF de 0,45µm e inyectar. Concentración final 2,25 ppm.
- 3.7.10 **Preparación de la Solución Estándar Mixto:** Pesar exactamente 250 mg de Acetaminofén RS en un balón volumétrico de 25 mL, disolver con 15 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 10 minutos. Afore con solución diluyente. Transferir una alícuota de 10 mL de esta solución a un balón de 50 mL, a este mismo balón adicionar 10 mL de la solución stock de 4-Aminofenol y aforar con diluyente. Concentración final: 2000 ppm para Acetaminofén y 7,5 ppm para 4-Aminofenol.
- 3.7.11 **Preparación de la Solución Muestra:** Pesar 5 mL de muestra (Aprox. 5,7 g equivalentes a 500 mg de Acetaminofén) en un balón de 100 mL, disolver con diluyente con agitación constante. Aforar con diluyente, filtrar e inyectar siguiendo las condiciones descritas anteriormente.
- 3.7.12 **Adaptabilidad del Sistema:** Realizar 5 inyecciones de la solución estándar, 1 inyección de la solución de adecuabilidad y una inyección de la solución muestra y registrar los Cromatogramas. Ajustar los parámetros, hasta obtener respuesta satisfactoria.
- El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 5,0 %.
 - La resolución entre el 4-Aminofenol y el pico más cercano en a solución estándar debe ser $\geq 1,0$.
 - El factor de simetría debe ser $\leq 1,5$ para la señal de 4-Aminofenol en la solución estándar.
 - La relación señal/ruido (S/N) debe ser >20 para la señal de 4-Aminofenol en la solución de adecuabilidad.
 - En caso de encontrar la impureza en una concentración menor al Límite de Detección (LD= 0,64 ppm), reportar como No detectable.

3.7.13 Cálculos

$$\% \text{ 4-Aminofenol} = \frac{A \text{ Mtra}}{A \text{ Est}} \times \frac{P \text{ Est}}{100 \text{ mL}} \times \frac{15 \text{ mL}}{200 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{500 \text{ mg}} \times \frac{100 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL} \times GE}{P \text{ mtra}} \times 100$$

Dónde:

A Mtra	=	Área de la muestra
A Est	=	Área del estándar
P Est	=	Peso del estándar
Pot	=	Potencia del estándar
GE	=	Gravedad Específica de la muestra en mg/mL
P Mtra	=	Peso de la muestra

3.7.14 Cromatograma Guía

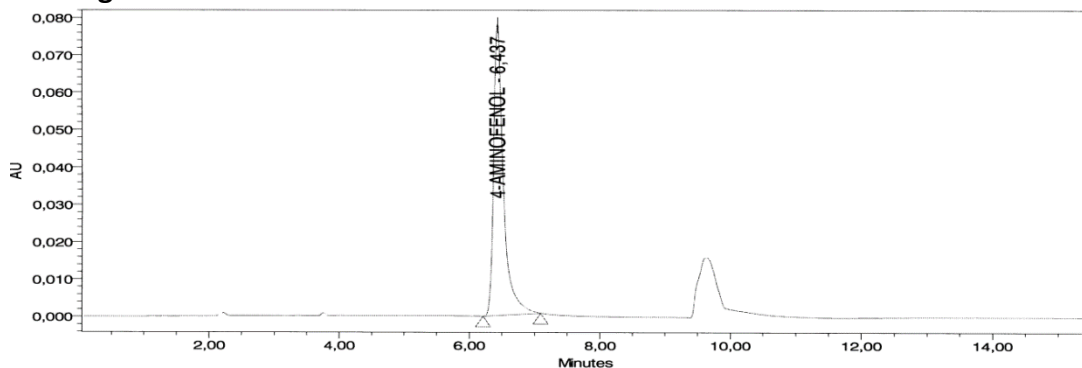


Tabla de Resultados

Vial	Name	RT	Area	USP N	USP T	USP R	Units	% Area	Amount
1	25	4-AMINOFENOL	6,437	810269	10786	1,65		100,00	
2	25	ACETAMINOFEN	9,600						

Gráfico 5. Solución Adecuabilidad

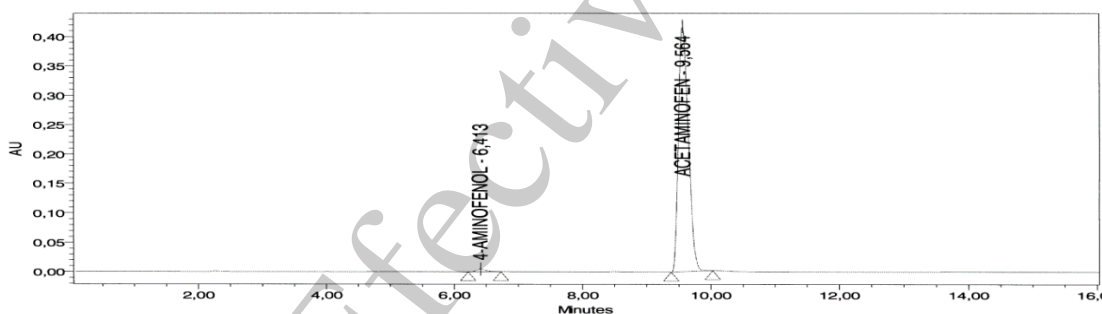


Tabla de Resultados

Vial	Name	RT	Area	USP N	USP T	USP R	Units	% Area	Amount
1	2	4-AMINOFENOL	6,413	45437	11007	1,33	%	1,00	0,150
2	2	ACETAMINOFEN	9,564	4490461	16512	1,31	11,38	99,00	

Gráfico 6. Solución Estándar Mixto 4-Aminofenol

3.7.15 **Criterio de aceptación:** 4-Aminofenol $\leq 0,15\%$ en relación al contenido de Acetaminofén ($\leq 7,5$ mg/mL)

3.8 VALORACIÓN DE PARABENOS TOTALES

3.8.1 **Método:** Cromatografía líquida de alta resolución HPLC.

3.8.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, Ácido fosfórico, Agua HPLC

3.8.3 **Fase Móvil:** Mezclar 360 mL de Acetonitrilo y 1 mL de ácido fosfórico. Completar a volumen de 1000 mL con agua HPLC y filtrar por membrana 0.45 μm . (ACN: Agua: Ácido Fosfórico (360:640:1)).

3.8.4 **Diluyente:** Fase móvil (ACN: Agua: Ácido Fosfórico (360:640:1)).

3.8.5 Condiciones Cromatográficas

Longitud de onda (λ)	254 nm
Detector	UV-PDA
Columna	Luna C18 (2) 4,0 mm x 125 mm; 5 μ m
Temperatura Columna	Ambiente
Flujo	1,0 mL/min
Volumen de Inyección	20 μ L
Concentración analito	4,25 ppm Metilparabeno y 7,5 ppm Propilparabeno
Diluyente	Fase Móvil
Fase Móvil	ACN: Agua: Ácido Fosfórico (360:640:1)
Filtración	Filtro PVDF de 0,45 μ m
Tiempo de Retención	Metilparabeno 3,0 minutos Ancho de banda 2,7 – 3,5 minutos Propilparabeno 8,6 minutos Ancho de banda 8,2 – 8,9 minutos
Tiempo de corrida	15 minutos

3.8.6 Solución Estándar Stock Propilparabeno: Pesar 37,5 mg de Propilparabeno estándar de referencia en un balón aforado de 100,0 mL, disolver y llevar a volumen con fase móvil. Transferir una alícuota de 5 mL de esta solución a un balón volumétrico de 50,0 mL y diluir a volumen con fase móvil. (Concentración: 0,0375 mg/mL).

3.8.7 Estándar de Parabenos Totales: Pesar 21,2 mg de Metilparabeno estándar de referencia en un balón aforado de 100,0 mL, disolver y llevar a volumen con fase móvil. Transferir una alícuota de 10 mL de esta solución y una alícuota de 10 mL de solución Estándar Stock de Propilparabeno a un balón volumétrico de 50,0 mL. Completar a volumen con fase móvil y filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 μ m. (Concentración Final Metilparabeno 0,0424 mg/mL y Propilparabeno 0,0075 mg/mL).

3.8.8 Preparación de la muestra: Pesar alrededor de 5 mL de muestra (Aprox. 5,6 g equivalentes a 5 mg de parabenos) en un balón aforado de 100,0 mL, disolver y llevar a volumen con fase móvil. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 μ m. Preparar la muestra por triplicado.

Las muestras y el estándar presentan una estabilidad en solución de 24 horas después de su preparación a temperatura ambiente.

3.8.9 Adaptabilidad del sistema: Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y una inyección de cada muestra y registrar los cromatogramas. Verificar que se cumplan los siguientes parámetros:

- El RSD de la solución estándar debe ser máximo 4,0% y en las muestras debe ser máximo 3,0%.

- La eficiencia de la columna de ser ≥ 1000 platos teóricos.
- El factor de asimetría debe ser $\leq 2,0$.

3.8.10 Cálculos

$$\% \text{ Metilparabeno} = \frac{A_{Mtra}}{A_{Est}} \times \frac{P_{Est}}{100 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{5 \text{ mg}} \times \frac{5 \text{ mL} \times GE}{P_{Mtra}} \times 100$$

$$\% \text{ Propilparabeno} = \frac{A_{Mtra}}{A_{Est}} \times \frac{P_{Est}}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{5 \text{ mg}} \times \frac{5 \text{ mL} \times GE}{P_{Mtra}} \times 100$$

Dónde:

A Mtra	=	Área de la muestra
A Est	=	Área del estándar
P Est	=	Peso del estándar
Pot	=	Potencia del estándar
GE	=	Gravedad Específica de la muestra
P Mtra	=	Peso de la Muestra

$$\% \text{ Parabenos Totales} = \% \text{ Metilparabeno} + \% \text{ Propilparabeno}$$

3.8.11 Cromatograma Guía

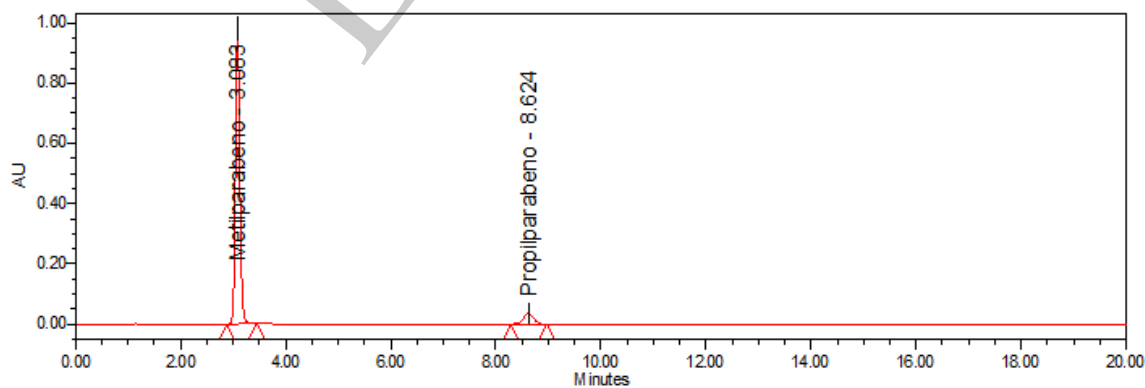


Gráfico 7. Cromatograma Estándar Parabenos

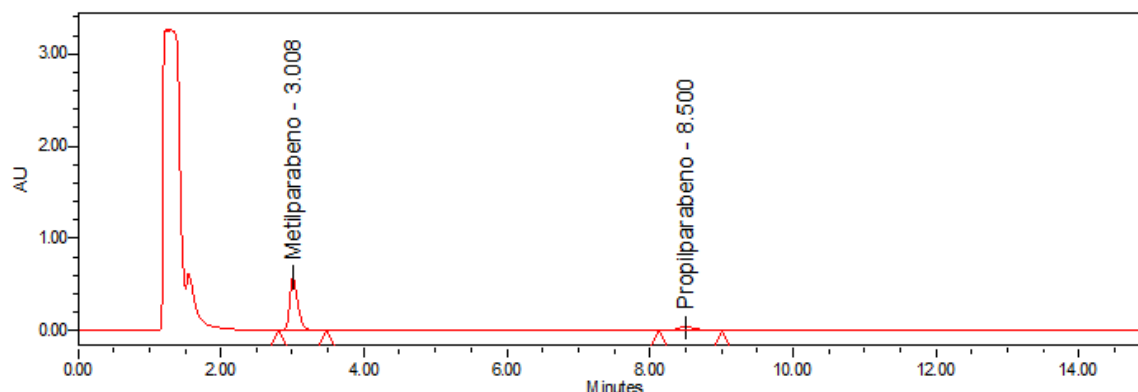


Gráfico 8. Cromatograma Muestra Parabenos

3.8.12 **Criterio de aceptación:** Parabenos Totales 85,0% a 115,0% (0,85 mg/mL a 1,15 mg/mL).

3.9 VOLUMEN ENTREGABLE

Agite el contenido de 10 frascos individualmente.

El volumen de entrega se puede determinar por peso de la siguiente manera:

- Descargue el contenido de cada frasco en un recipiente tarado adecuado, permita el drenaje de la muestra por no más de 10 minutos.
- Determine la masa de los contenidos.
- Calcule el volumen usando la densidad

Alternativamente se puede usar el siguiente procedimiento por volumen:

- Bajo las condiciones de uso o como se indica en el etiquetado, descargue cuidadosamente el contenido de cada frasco en probetas separadas, secadas y graduadas de una capacidad nominal que no exceda dos veces y media el volumen a medir, se debe tener cuidado para evitar la formación de burbujas de aire durante el proceso. En ausencia de instrucciones de etiquetado, sostenga los frascos a un ángulo de aproximadamente 30° respecto de la horizontal y descargue suavemente el contenido en la probeta graduada.
- Permita que cada frasco drene durante un periodo que no exceda los 10 minutos.
- Cuando esté libre de burbujas, mida el volumen de cada mezcla.

El volumen promedio de líquido obtenido de los 10 frascos es mínimo el 100% y el volumen de ningún frasco es inferior al 95% del volumen declarado en la etiqueta. Si A, el volumen promedio es inferior al 100% de lo declarado en el etiquetado, pero el volumen de ningún frasco es inferior al 95% de la cantidad etiquetada, o si B, el volumen promedio es mínimo 100% y el volumen de máximo 1 frasco es menos del 95%, pero es mínimo 90% del volumen etiquetado, realice la prueba en 20 frascos adicionales. El volumen promedio de líquido obtenido de los 30 frascos es mínimo 100% del volumen

declarado en el etiquetado; y el volumen de líquido obtenido de máximo 1 de los 30 frascos es menor que 95%, pero mínimo 90% de lo declarado en el etiquetado.

3.9.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 100 % de la cantidad etiquetada. (Mínimo 15 mL)

3.10 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según las monografías generadas de la USP vigente, capítulos <61> y <62>

3.10.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL
- Recuento total combinado de hongos y filamentosos y levaduras (TYMC): <10 UFC/mL
- E. Coli: Ausente/1mL
- Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado en el ítem 3.1.

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Líquido rojo, viscoso, con olor y sabor característico. Libre de partículas extrañas.

4.2 IDENTIFICACIÓN

4.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración de Acetaminofén.

4.3 pH

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado en el ítem 3.3.

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 4,30 – 5,50 a 25°C

4.4 GRAVEDAD ESPECIFICA

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado en el ítem 3.4.

4.4.1 **Criterio de aceptación:** 1,130 – 1,140 a 20 °C

4.5 LÍMITE DE DIETILENGLICOL Y ETILENGLICOL:

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado en el ítem 3.5.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 0,10 % de cada uno.

4.6 VALORACIÓN DE ACETAMINOFEN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado en el ítem 3.6.

4.6.1 **Criterio de aceptación:** 90,0% a 110,0% de Acetaminofén (90,0 mg/mL a 110 mg/mL).

4.7 LÍMITE DE 4-AMINOFENOL

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado en el ítem 3.7.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** 4-Aminofenol $\leq 0,15\%$ en relación al contenido de Acetaminofén ($\leq 7,5$ mg/mL).

4.8 VALORACIÓN DE PARABENOS TOTALES

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado en el ítem 3.8.

4.8.1 **Criterio de aceptación:** Parabenos Totales 85,0% a 115,0% (0,85 mg/mL a 1,15 mg/mL)

4.9 EFECTIVIDAD DEL PRESERVANTE*

() Se realiza en los meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 Y 36 natural solo a los medicamentos que contienen agentes de conservación para controlar la contaminación microbiana.*

Para fines de la prueba, los productos se han dividido en cuatro categorías. Los criterios de efectividad del preservante para estos productos están en función de la vía de administración. Se espera que las formulaciones que contienen conservantes cumplan con los estándares mínimos de efectividad, ya sean en paquetes como multidosis o en dosis unitarias.

4.9.1 **Criterio de aceptación:**

CATEGORIA 3:

Bacterias: a los 14 días una reducción logarítmica de mínimo 1 comparado con el recuento inicial. A los 28 días ningún incremento del recuento de los 14 días.

Levaduras y hongos: Ningún incremento a los 14 días y 28 días respecto del recuento inicial.

4.10 PERDIDA DE PESO *

(*) *Se realiza en los meses 0, 3 y 6 Acelerado y 12, 24 Y 36 natural*

Tome 10 frascos al inicio de la vida útil y enumere cada uno del 1 al 10, pese cada frasco en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio y la desviación, repita este procedimiento sobre los mismos frascos y en el mismo orden en los meses 12 y 24 natural.

4.10.1 Criterio de aceptación: evaporación potencial: Máximo 5,0% con respecto al inicio.

4.11 ESTABILIDAD EN USO *

(*) *Se realiza a los meses 24 y 36 Natural*

Tome 1 frasco al final de la vida útil del producto, efectúe la apertura simulando las condiciones de la vida real y realice el análisis, Proceda de acuerdo a lo establecido para estabilidades, al terminar el análisis cierre el frasco simulando las condiciones de la vida real, y guárdelo para el siguiente análisis.

Presentación: 15 mL

Dosificación: 2 mL cada 6 horas.

Tiempo de vida útil: 36 meses.

Tiempos de análisis: días 0-5.

Análisis a realizar: Valoración de Acetaminofen Base y parabenos totales, microbiología y efectividad del preservante.

Nota: la prueba de efectividad del preservante se realiza solo el último día de la estabilidad en uso.

4.11.1 Criterio de aceptación: cumple requerimientos para análisis de estabilidad

4.12 MICROBIOLOGIA*

(*) *Se realiza en los meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 Y 36 natural.*

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado en el ítem 3.10.

4.12.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL
- Recuento total combinado de hongos y filamentosos y levaduras (TYMC): <10 UFC/mL
- E. Coli: Ausente/1mL
- Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL

4.13 PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS.

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS) Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

5 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA- F1: Certificado de Análisis: Winasorb Gotas Formato 2: HC-PT-ESTF2: Hoja de Cálculo Producto
ALMACENAMIENTO	B Bach Record A-Z Reporte de estabilidad Según Requerimiento:
PROTECCIÓN	Acceso autorizado sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Bach Record A-Z Reporte de estabilidad Según Requerimiento
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°3: registros generados.

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

7 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
01	31-07-07	Cambio de formato	Se cambia de formato corporativo
02	24-07-08	Actualización Instructivo de análisis	Actualización especificaciones microbiológicas
03	01-06-09	Actualización de instructivos de análisis	Actualización de especificaciones Microbiológicas de UFC/mL a UFC/g
04	28-10-09	Actualización de instructivos de análisis	Actualización de técnica incluyendo la determinación de dietilenglicol
05	12-02-10	Actualización de instructivo	Se incluye el análisis del Límite de Dietilenglicol y Etilenglicol
06	02-05-14	Actualización	Se actualiza instructivo y certificado analítico, se incluye prueba de determinación de uniformidad de volumen para las formas farmacéuticas líquidas, se incluye hoja de cálculo según control de cambios N°

			2012CALI073
07	10-07-15	Actualización frente a los requerimientos de la USP 38 del año 2015.	-Se incluye el análisis de 4-Aminofenol como impureza de Acetaminofén según la USP vigente. -Se actualiza código de granel del producto. -Se incluye en las especificaciones de los análisis de estabilidad parámetro de identificación por HCPL. -Se genera control de cambio 2015CALIP0090
08	23-04-19	Cambio de Formato Actualización frente a requerimientos de la USP 41 del año 2018	-Se actualiza el formato -Se cambia especificación de Metilparabeno y Propilparabeno a Parabenos Totales quedando: Parabenos Totales 0,85 mg/mL a 1,15 mg/mL (85,0%-115,0%). -Se corrige especificación de Valoración de Acetaminofén quedando: Acetaminofen 90,0%-110,0% (90,0 mg/mL a 110,0 mg/mL) Se agregan para estabilidad las pruebas de efectividad del preservante, control de Peso y estabilidad en uso. -Se incluye Identificación B para producto terminado por TLC. -Se corrige el nombre de Uniformidad de Volumen a Volumen Entregable. -Se actualiza procedimiento de Valoración de Acetaminofén, Parabenos Totales y Límite de 4-Aminofenol, de acuerdo con la validación V-155-2018 Rev. 01 y IO-073-2015 Rev. 03. Todas las pruebas se justifican bajo el número de control de cambio: 2019CALIP0146
1,0	04-02-21	Actualización	Migración a GEODE
2,0	01-05-21	Actualización	Se Agrega estabilidad en solución y ancho de banda para valoración de Acetaminofén y Parabenos Totales. Se cambia el nombre de la prueba de estabilidad Control de Peso por Pérdida de Peso según USP vigente. Cambios sustentados con control de cambio No 2021CALIP0238

Tabla N° 4. Control de cambios.